

LA CANTINA
Test Case Specification Document
Versione 1.0



Progetto: LA CANTINA	Versione: 1.0
Documento: Test Case Specification Document	Data: 30/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Partecipanti:

Nome	Matricola
LIGUORI Alessandro	0512119887
CICALESE Gabriele	0512116443
GRAZIOSO Fabrizio	0512122950

Scritto da:	GRAZIOSO Fabrizio
--------------------	-------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
30/12/2025	1.0	Scrittura documento	Grazioso, Cicalese, Liguori

Sommario

1.	TC_UM_01 – Validazione campo email (UC1/UC2).....	6
1.1.	Test items	6
1.2.	Input specifications	6
1.3.	Output specifications	6
1.4.	Environmental Needs.....	6
1.5.	Special procedural requirements	7
1.6.	Intercase dependencies.....	7
2.	TC_UM_02 – Validazione password in registrazione (UC2)	7
2.1.	Test items	7
2.2.	Input specifications	7
2.3.	Output specifications	7
2.4.	Environmental Needs.....	8
2.5.	Special procedural requirements.....	8
2.6.	Intercase dependencies.....	8
3.	TC_UM_03 – Login: credenziali corrette/errate e accesso admin (UC1, UC1.2, UC1.3).....	8
3.1.	Test items	8
3.2.	Input specifications	8
3.3.	Output specifications	9
3.4.	Environmental Needs.....	9
3.5.	Special procedural requirements.....	9
3.6.	Intercase dependencies.....	9
4.	TC_CM_01 – Visualizzazione catalogo e dettaglio prodotto	9
4.1.	Test items	9
4.2.	Input specifications	9
4.3.	Output specifications	10
4.4.	Environmental Needs.....	10
4.5.	Special procedural requirements.....	10
4.6.	Intercase dependencies.....	10
5.	TC_UM_02 – Filtraggio prodotti per categoria.....	10
5.1.	Test items	10
5.2.	Input specifications	10
5.3.	Output specifications	11
5.4.	Environmental Needs.....	11
5.5.	Special procedural requirements.....	11
5.6.	Intercase dependencies.....	11
6.	TC_OM_01 – Aggiunta/rimozione prodotti dal carrello	11
6.1.	Test items	11
6.2.	Input specifications	12

6.3.	Output specifications	12
6.4.	Environmental Needs.....	12
6.5.	Special procedural requirements.....	12
6.6.	Intercase dependencies.....	12
7.	TC_OM_02 – Acquisto diretto (UC3)	13
7.1.	Test items	13
7.2.	Input specifications	13
7.3.	Output specifications	13
7.4.	Environmental Needs.....	13
7.5.	Special procedural requirements.....	13
7.6.	Intercase dependencies.....	14
8.	TC_OM_03 – Acquisto da carrello (UC4).....	14
8.1.	Test items	14
8.2.	Input specifications	14
8.3.	Output specifications	14
8.4.	Environmental Needs.....	15
8.5.	Special procedural requirements.....	15
8.6.	Intercase dependencies.....	15
9.	TC_ADM_01 – Modifica stock prodotti (UC5/UC5.1)	15
9.1.	Test items	15
9.2.	Input specifications	15
9.3.	Output specifications	16
9.4.	Environmental Needs.....	16
9.5.	Special procedural requirements.....	16
9.6.	Intercase dependencies.....	16
10.	TC_ADM_02 – Modifica prezzo prodotti (UC6/UC6.1)	16
10.1.	Test items	16
10.2.	Input specifications	17
10.3.	Output specifications	17
10.4.	Environmental Needs.....	17
10.5.	Special procedural requirements.....	17
10.6.	Intercase dependencies.....	17
11.	TC_ADM_03 – Aggiunta prodotto (UC7/UC7.1)	18
11.1.	Test items	18
11.2.	Input specifications	18
11.3.	Output specifications	18
11.4.	Environmental Needs.....	19
11.5.	Special procedural requirements.....	19
11.6.	Intercase dependencies.....	19
12.	TC_ADM_04 – Eliminazione prodotto (UC8).....	19

12.1.	Test items	19
12.2.	Input specifications	19
12.3.	Output specifications	20
12.4.	Environmental Needs.....	20
12.5.	Special procedural requirements.....	20
12.6.	Intercase dependencies.....	20
13.	TC_ADM_05 – Modifica stato ordine (UC9)	20
13.1.	Test items	20
13.2.	Input specifications	20
13.3.	Output specifications	21
13.4.	Environmental Needs.....	21
13.5.	Special procedural requirements.....	21
13.6.	Intercase dependencies.....	21

1. TC_UM_01 – Validazione campo email (UC1/UC2)

1.1. Test items

- UI: form Login/ form Registrazione
- Controller: LoginServlet, RegisterServlet
- DAO: UtenteDAO
- DB: tabella utenti

1.2. Input specifications

Category Partition

- Categoria: **Email**
 - Scelte: vuota, formato non valido, formato valido, già presente in DB (solo registrazione)
- Categoria: **Contesto**
 - Scelta: login, registrazione

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Contesto</i>	<i>Email</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-UM-01	Login	Vuota	Errore: Campo obbligatorio
TF-UM-02	Login	Formato non valido	Errore: formato non valido
TF-UM-03	Login	Formato valido	Email accettata
TF-UM-04	Registrazione	Vuota	Errore: campo obbligatorio
TF-UM-05	Registrazione	Valida ma già presente nel DB	Errore: email già registrata

1.3. Output specifications

- Email vuota → messaggio “campo obbligatorio” + evidenza input
- Formato non valido → messaggio “formato non valido”
- Formato valido → accettazione input (nessun errore sul campo email)
- Registrazione con email già presente → messaggio “email già registrata”

1.4. Environmental Needs

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset (include almeno 1 email già registrata)
- IMG_COD_00

1.5. *Special procedural requirements*

- Per i frame con “già presente in DB”: assicurare che l’email di test esista prima dell’esecuzione
- Pulizia: nessuna (non deve creare utenti)

1.6. *Intercase dependencies*

- Nessuna dipendenza obbligatoria (dataset utenti necessario)

2. TC_UM_02 – Validazione password in registrazione (UC2)

2.1. *Test items*

- UI: form Registrazione
- Controller: RegisterServlet

2.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Password**
 - Scelte: vuota, formato non valido, formato valido
- Categoria: **Email**
 - Scelta: valida e non presente in DB

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Email</i>	<i>Password</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-UM-06	Valida non presente DB	Vuota	Errore: Campo obbligatorio
TF-UM-07	Valida non presente DB	Senza vincoli richiesti	Errore: vincolo non rispettato
TF-UM-08	Valida non presente DB	Valida	Password accettata, registrazione procede

2.3. *Output specifications*

- Password vuota → errore “campo obbligatorio”
- Formato non valido → messaggio “formato non valido”
- Formato valido → accettazione input

2.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo
- IMG_COD_00

2.5. *Special procedural requirements*

- Precondizione: scegliere email non presente in DB per non confondere l'esito con "email già registrata"

2.6. *Intercase dependencies*

- Dipende da dataset utenti (deve esistere una email "libera")

3. TC_UM_03 – Login: credenziali corrette/errate e accesso admin (UC1, UC1.2, UC1.3)

3.1. *Test items*

- UI: form Login
- Controller: LoginServlet,
- DAO: UtenteDAO
- Sessione: creazione sessione autenticata e ruolo
- DB: tabella utenti

3.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Account**
 - Scelte: utente valido, admin valido, email inesistente
- Categoria: **Password**
 - Scelta: corretta, errata
- Categoria: **Stato sessione**
 - Scelta: non autenticato (default)

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Account</i>	<i>Password</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-UM-09	Utente valido	Corretta	Login OK, redirect home utente
TF-UM-10	Utente valido	Errata	Errore credenziali, resta su login
TF-UM-11	Admin valido	Corretta	Login OK, redirect area/dashboard admin

TF-UM-12	Email inesistente	Qualunque	Errore credenziali, resta su login
----------	-------------------	-----------	------------------------------------

3.3. *Output specifications*

- Credenziali valide utente → redirect home page
- Credenziali errate → messaggio di errore + resta sul login
- Credenziali admin valide → redirect dashboard/admin area

3.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset (include almeno 1 utente ed 1 admin)
- IMG_COD_00

3.5. *Special procedural requirements*

- Pulizia: logout/invalidazione sessione dopo ogni frame

3.6. *Intercase dependencies*

- TC_UM_01 e TC_UM_02

4. TC_CM_01 – Visualizzazione catalogo e dettaglio prodotto

4.1. *Test items*

- UI: pagina catalogo + pagina dettaglio prodotto
- Controller: Servlet/pagine JSP
- DAO: ProdottoDAO
- DB: tabella prodotti

4.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Stato Catalogo**
 - Scelte: catalogo non vuoto, catalogo vuoto
- Categoria: **ProductID**
 - Scelta: valido, non valido/non esistente, missing/null

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Stato catalogo</i>	<i>ProductID</i>	<i>Esito atteso</i>
--------------	-----------------------	------------------	---------------------

TF-CM-01	Non vuoto	Valido	Catalogo visibile + dettaglio completo prodotto
TF-CM-02	Non vuoto	Non esistente	Errore “prodotto non trovato” o redirect controllato (no 500)
TF-CM-03	Vuoto (se previsto)	—	Catalogo vuoto (messaggio informativo / lista vuota)

4.3. *Output specifications*

- Catalogo: mostra nome/descrizione/prezzo/disponibilità
- Dettaglio valido: mostra informazioni complete (+ immagine)
- Dettaglio non valido: messaggio “prodotto non trovato” oppure redirect controllato

4.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

4.5. *Special procedural requirements*

- Per catalogo vuoto, caricare DB di prova con 0 elementi all'interno

4.6. *Intercase dependencies*

- Nessuna dipendenza obbligatoria

5. **TC_UM_02 – Filtraggio prodotti per categoria**

5.1. *Test items*

- UI: filtro
- Controller: DA SCRIVERE

5.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Categoria Selezionata**
 - Scelte: valida con prodotti, valida senza prodotti, tutte/nessuna
- Categoria: **Catalogo**
 - Scelta: non vuoto

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Categoria</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-CM-04	Valida con prodotti	Lista mostra solo prodotti della categoria
TF-CM-05	Valida senza prodotti	Lista vuota + messaggio informativo (se previsto)
TF-CM-06	Tutte/nessuna	Lista completa prodotti
TF-CM-07	Non valida	Gestione controllata (fallback o errore), no crash

5.3. *Output specifications*

- Categoria valida → lista solo prodotti appartenenti alla categoria
- Tutte/nessuna → lista completa
- Categoria valida senza prodotti → lista vuota

5.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

5.5. *Special procedural requirements*

- No special procedural requirements needed

5.6. *Intercase dependencies*

- TC_CM_01

6. **TC_OM_01 – Aggiunta/rimozione prodotti dal carrello**

6.1. *Test items*

- UI: pulsante add/remove quantità/prodotto
- Controller: AddToCartServlet, RemoveFromCartServlet, QuantityIncDecServlet
- DAO: UtenteDAO

6.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Stato carrello**
 - Scelte: vuota, contiene già prodotto
- Categoria: **Azione**
 - Scelta: add, remove
- Categoria: **Quantità risultante**
 - Scelta: =0, >0
- Categoria: **Stock**
 - Scelta: sufficiente, insufficiente

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Stato carrello</i>	<i>Azione</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-OM-01	Vuoto	Add	Riga creata, qty=1, totale aggiornato
TF-OM-02	Contiene prodotto	Add	Qty incrementa, totale aggiornato
TF-OM-03	Contiene prodotto (qty=1)	Remove	Riga rimossa (qty→0), totale aggiornato
TF-OM-04	Contiene prodotto (qty>1)	Remove	Qty decrementa, totale aggiornato

6.3. *Output specifications*

- ADD: incremento quantità + aggiornamento totale parziale
- REMOVE: decremento quantità; se quantità oggetto= 0 rimuove riga
- Totali coerenti con prezzo * quantità oggetto

6.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

6.5. *Special procedural requirements*

- Carrello inizialmente vuoto

6.6. *Intercase dependencies*

- TC_CM_01

7. TC_OM_02 – Acquisto diretto (UC3)

7.1. Test items

- UI: acquista ora + pagina checkout
- Controller: OrderNowServlet, CheOutServlet
- DAO: UtenteDAO, RigaOrdineDAO, ProdottoDAO

7.2. Input specifications

Category Partition

- Categoria: **Autenticato**
 - Scelte: non autenticato, autenticato
- Categoria: **Checkout form**
 - Scelta: valido, non valido
- Categoria: **Stock**
 - Scelta: disponibile, non disponibile

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Autenticazione</i>	<i>Checkout form</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-OM-05	Non autenticato	—	Redirect a login (UC3.1), nessun ordine creato
TF-OM-06	Autenticato	Non valido	Errori evidenziati, nessun inserimento Ordine/RigaOrdine (UC3.2)
TF-OM-07	Autenticato	Valido	Ordine + righe creati, stock decrementato, redirect pagina ordini

7.3. Output specifications

- Non autenticato → redirect a login
- Form non valido → errori e nessuna scrittura su Ordine/RigaOrdine
- Form valido → ordine creato, righe create, stock decrementato, redirect pagina ordini

7.4. Environmental Needs

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

7.5. Special procedural requirements

- Stock DB sufficiente per mandare l'ordine

7.6. Intercase dependencies

- TC_UM_03

8. TC_OM_03 – Acquisto da carrello (UC4)

8.1. Test items

- UI: pagina carrello + checkout
- Controller: OrderNowServlet, CheOutServlet
- DAO: Ordine/RigaOrdine/Prodotto
- Service: carrello in sessione

8.2. Input specifications

Category Partition

- Categoria: **Autenticato**
 - Scelte: non autenticato, autenticato
- Categoria: **Checkout form**
 - Scelta: valido, non valido
- Categoria: **Carrello**
 - Scelta: non vuoto, vuoto(DA CAPIRE IL VUOTO SE LASCIARLO O NO)

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Autenticazione</i>	<i>Carrello</i>	<i>Form</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-OM-08	Non autenticato	Non vuoto	—	Redirect login, carrello preservato (UC4.1)
TF-OM-09	Autenticato	Non vuoto	Non valido	Errori, nessun ordine creato (UC4.2)
TF-OM-10	Autenticato	Non vuoto	Valido	Ordine creato, stock decrementato, carrello svuotato, redirect ordini
TF-OM-11(opzionale)	Autenticato	Vuoto	—	Checkout bloccato / messaggio “carrello vuoto” (se previsto)

8.3. Output specifications

- Redirect a login se non autenticato
- Form non valido → nessuna creazione ordine
- Form valido → ordine creato + carrello svuotato + redirect ordini

8.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- Sessione attiva con carrello popolato
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

8.5. *Special procedural requirements*

- Carrello riempito

8.6. *Intercase dependencies*

- TC_OM_01 e TC_UM_03

9. **TC_ADM_01 – Modifica stock prodotti (UC5/UC5.1)**

9.1. *Test items*

- UI: pagina admin gestione catalogo/stock
- Controller: QuantityIncDecServlet, AdminAddStockServlet, AdminRemoveStockServlet
- DAO: ProdottoDAO
- Access control: ruolo Admin
- DB: tabella prodotti

9.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Ruolo**
 - Scelte: utente Admin, utente
- Categoria: **Stock**
 - Scelta: negativo, 0, positivo valido
- Categoria: **ProductID**
 - Scelta: valido, non esistente
- Categoria: **StatoProdotto**
 - Scelta: attivo

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Ruolo</i>	<i>ProductID</i>	<i>Stock</i>	<i>Esito atteso</i>
--------------	--------------	------------------	--------------	---------------------

TF-ADM-01	Admin	Valido	Negativo	Errore, nessun update DB
TF-ADM-02	Admin	Valido	0	Update stock=0 (prodotto non disponibile)
TF-ADM-03	Admin	Valido	Positivo	Update stock, refresh pagina
TF-ADM-04	Utente	Valido	Positivo	Accesso negato/redirect, nessuna modifica DB
TF-ADM-05	Admin	Non esistente	Positivo	Gestione controllata (errore), nessun update

9.3. *Output specifications*

- Stock negativo → errore + nessun aggiornamento DB
- Stock 0 → aggiornamento a 0 (prodotto non disponibile)
- Stock positivo → aggiornamento DB + refresh
- Utente non admin → funzione update stock non visualizzabile

9.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

9.5. *Special procedural requirements*

- Verifica stock DB

9.6. *Intercase dependencies*

- TC_UM_03

10. **TC_ADM_02 – Modifica prezzo prodotti (UC6/UC6.1)**

10.1. *Test items*

- UI: pagina admin gestione catalogo/stock
- Controller;
- DAO: ProdottoDAO
- Access control: ruolo Admin
- DB: tabella prodotti

10.2. Input specifications

Category Partition

- Categoria: **Ruolo**
 - Scelte: utente Admin, utente
- Categoria: **Prezzo**
 - Scelta: negativo, 0, positivo valido
- Categoria: **ProductID**
 - Scelta: valido, non esistente
- Categoria: **StatoProdotto**
 - Scelta: attivo

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Ruolo</i>	<i>ProductID</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-ADM-06	Admin	Valido	≤ 0	Errore, nessun update DB
TF-ADM-07	Admin	Valido	> 0	Update prezzo, refresh pagina
TF-ADM-08	Utente	Valido	> 0	Accesso negato/redirect, nessuna modifica DB
TF-ADM-09 (opzionale)	Admin	Non esistente	> 0	Gestione controllata, nessun update

10.3. Output specifications

- Prezzo $\leq 0 \rightarrow$ errore e nessun update DB
- Prezzo $> 0 \rightarrow$ update DB + refresh
- Non Admin $\rightarrow$ opzione impossibile da visualizzare

10.4. Environmental Needs

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

10.5. Special procedural requirements

- Verifica stock DB

10.6. Intercase dependencies

- TC_OM_01 e TC_UM_03

11. TC_ADM_03 – Aggiunta prodotto (UC7/UC7.1)

11.1. Test items

- UI: pagina admin gestione catalogo/stock
- Controller: AdminInsertNewProductServlet
- DAO: ProdottoDAO
- Access control: ruolo Admin
- DB: tabella prodotti

11.2. Input specifications

Category Partition

- Categoria: **Campi obbligatori**
 - Scelte: mancanti, presenti
- Categoria: **Prezzo**
 - Scelte: ≤ 0 , > 0 valido
- Categoria: **Stock**
 - Scelte: < 0 , 0 , > 0
- Categoria: **Categoria prodotto**
 - Scelte: valida, non valida (se validata)
 - Vincolo: per “tutti campi validi” $\Rightarrow$ campi presenti + prezzo > 0 + stock ≥ 0
- Categoria: **StatoProdotto**
 - Scelta: attivo

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Campi Obbligaotri</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Stock</i>	<i>Esito atteso</i>	<i>Stato prodotto</i>
TF-ADM-10	Mancanti	—	—	Errore: campi evidenziati, nessun insert DB	attivo
TF-ADM-11	Presenti	≤ 0	≥ 0	Errore: vincolo prezzo, nessun insert	attivo
TF-ADM-12	Presenti	> 0	< 0	Errore: vincolo stock, nessun insert	attivo
TF-ADM-13	Presenti	> 0	≥ 0	Insert OK, redirect lista prodotti	attivo

11.3. Output specifications

- Input incompleto/non valido $\rightarrow$ nessun inserimento DB
- Input valido $\rightarrow$ inserimento DB + redirect lista prodotti

11.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

11.5. *Special procedural requirements*

- Stock DB

11.6. *Intercase dependencies*

- TC_UM_03

12. TC_ADM_04 – Eliminazione prodotto (UC8)

12.1. *Test items*

- UI: pagina admin gestione catalogo/stock
- Controller: AdminDeleteProdotoServlet
- DAO: ProdottoDAO

12.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Ruolo**
 - Scelte: admin, utente
- Categoria: **ProductID**
 - Scelta: valido, non esistente
- Categoria: **StatoProdotto**
 - Scelta: disattivo, attivo

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Ruolo</i>	<i>ProductID</i>	<i>Esito atteso</i>	<i>Stato prodotto</i>
TF-ADM-14	Admin	Valido	Delete OK, prodotto non più visibile	disattivo
TF-ADM-15	Admin	Non esistente	Gestione controllata (msg), no crash	disattivo
TF-ADM-16	Utente	Valido	Accesso negato/redirect, nessuna modifica DB	attivo

12.3. *Output specifications*

- Admin + id valido → prodotto disattivato e non più visibile
- Admin + id non esistente → messaggio/gestione controllata
- Non Admin → opzione inesistente

12.4. *Environmental Needs*

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

12.5. *Special procedural requirements*

- DB con prodotto inserito

12.6. *Intercase dependencies*

- TC_ADM_03

13. TC_ADM_05 – Modifica stato ordine (UC9)

13.1. *Test items*

- UI:
- Controller:
- DAO:
- Service:

13.2. *Input specifications*

Category Partition

- Categoria: **Ruolo**
 - Scelte: admin, utente
- Categoria: **Nuovo stato**
 - Scelta: Valido, non valido

(Test Frame)

<i>Frame</i>	<i>Ruolo</i>	<i>OrderID</i>	<i>Nuovo Stato</i>	<i>Esito atteso</i>
TF-ADM-17	Admin	Valido	Valido	Update stato OK, visibile nello storico

TF-ADM-18	Admin	Valido	Non valido	Errore, nessun update DB
TF-ADM-19	Admin	Non esistente	Valido	Gestione controllata, no crash
TF-ADM-20	Utente	Valido	Valido	Accesso negato/redirect, nessun update DB

13.3. Output specifications

- Update valido → stato aggiornato sul DB e visibile dall'utente
- Stato non valido → nessun update

13.4. Environmental Needs

- Browser moderno (Chrome/Firefox/Edge)
- Tomcat 9+ in esecuzione
- MySQL attivo con dataset
- Script automatico (se presente): IMG_COD_00

13.5. Special procedural requirements

-

13.6. Intercase dependencies

- TC_OM_02 , TC_OM_03 e TC_UM_03